

AI 智能投研平台

对标 TryQuant · BigQuant · i问财

深度调研 · 复刻路径 · 超越方案

境内 A股版 + 境外 港美股 / 加密版

商务技术方案与模块报价书

(本方案不含交易执行模块)

委托方 | 【甲方名称】

承制方 | 【乙方名称】

版本 | V1.0 | 2026 年 7 月

01 EXECUTIVE SUMMARY

方案总览与核心结论



本方案要回答的三个问题

【甲方名称】希望明确三件事：TryQuant 究竟做了什么、我们能否把它复刻出来、以及复刻之后如何形成足以拉开差距的产品力。本方案分别对应给出调研结论、复刻路径与超越设计，并以模块化方式给出可直接进入商务谈判的报价。

01 方案总览与核心结论 一页读懂 · 核心判断 · 交付范围 · 合规立场	02 深度调研：三家标的拆解 TryQuant · BigQuant · i 问财 全解剖
03 能力缺口与机会窗口 市场空白区定位与时间窗判断	04 复刻路径：对标能力还原 还原清单 · 主动放弃项 · 技术要点
05 超越方案：四大差异化引擎 投研闭环 · 舆情引擎 · Agent · 白标	06 技术架构与双版本设计 六层架构 · 内核复用 · 技术栈选型
07 模块化报价方案 模块明细 · 组合报价 · 付款节点	08 交付计划与里程碑 4-5 个月三期交付 · 验收标准
09 风险控制与合规边界 合规红线 · 采集边界 · 风险登记	10 附录与交付清单 交付物 · 指标定义 · 术语 · 商务条款

一页读懂本方案

3 家 深度拆解标的	2 个 交付版本（境内／境外）	4 大 差异化引擎	4-5 月 总交付周期
----------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

本方案的核心主张是：不做第四个 TryQuant，而是占据 TryQuant、BigQuant、i 问财 三家共同留下的空白区——**对话式交互 × 完整投研深度**。TryQuant 有闭环但没有研究深度，BigQuant 有研究深度但门槛极高，i 问财 有对话入口但既不验证也不闭环。三家的能力边界恰好围出了一块无人占领的高价值区域。

落到产品上，就是让用户用一句自然语言跑完「**想法 → 因子 → 回测 → 组合 → 监控 → 归因**」的完整研究链路，并且每一步的产出都可审计、可复现、可导出。这是本方案与所有对标产品最根本的分野。

合规立场声明（贯穿全案）

本方案不包含任何交易执行能力。产品能力止步于投资研究、信息聚合与信号呈现，不提供下单、撮合、杠杆、永续合约、资金托管或代客理财中的任何一项。

架构层面仅预留标准化的持牌机构对接位（L0 层）；是否接入、接入谁、由谁承担合规责任，完全由【甲方名称】自行决策，不在本次交付与报价范围内。

因此，报价表中不出现交易执行模块的任何价格项。这不是遗漏，是刻意的合规设计。

核心判断：三家标的的真实位置

我们对三家标的做了不同深度的调研：TryQuant 基于其投资人路演材料、产品需求文档、以及 24 屏真实产品实测截图完成全解剖；BigQuant 与 i 问财 基于公开产品资料与行业公开信息完成能力测绘。结论如下表。

标的	核心形态	最强的一环	最致命的缺口	对我们的启发
TryQuant	对话式 + 情报闭环	交互体验与情报聚合	无因子、无回测、无归因	抄它的交互，不抄它的深度缺失
BigQuant	Cloud IDE + 因子平台	研究深度与回测引擎	必须会写 Python，门槛极高	抄它的引擎，不抄它的门槛
i 问财	自然语言选股	中文金融语义理解	只筛选，不验证不闭环	抄它的语义层，补上验证链路

交付范围与报价摘要

报价采用模块制，按能力域计价，不按人天计价。整体拆为「共用平台内核 + 超越模块 + 两个地区适配包 + B 端白标 + 交付保障」六大块，甲方可按需组合。

代号	模块群	内容概要	报价（万元）
A	平台内核	账号、数据中台、AI 对话内核、RAG、图表引擎、基础设施	168
B	超越模块	因子引擎、回测归因、舆情引擎、Agent 托管、组合风控	172
C	境内地区包	A 股数据源、境内舆情源、境内合规适配	46
D	境外地区包	港美股／加密数据源、境外舆情源、境外合规适配	44
E	B 端白标	多租户隔离、开放 API、白标组件、计量结算	38
F	交付保障	测试验收、部署上线、文档培训	32
—	交易执行	本方案不含，仅预留持牌方对接位	不报价

418 万 组合一 · 境内单区	462 万 组合二 · 双区全量	500 万 组合三 · 全量含白标
---------------------	---------------------	----------------------

上述价格为开发交付费用，**不含第三方数据源采购、大模型推理费与云资源费用**，该部分由甲方自行采购，本方案第 7.6 节附独立预算清单供参考。



2.1 调研方法与信息来源

三家标的的可获取信息深度差异很大，我们据实说明调研口径，避免把推测当成结论。

标的	信息来源	调研深度	结论可信度
TryQuant	投资人路演材料（25 页）、产品需求文档 V1.0、24 屏真实产品实测截图、公开新闻稿	全解剖	高
BigQuant	官方产品文档、平台使用指南、公开课程与会员体系资料	能力测绘	中高
i 问财	官方产品说明、公开 API 文档、第三方技术分析资料	能力测绘	中高

关于调研边界的说明

TryQuant 官网与应用域名在本次调研环境中处于网络策略限制状态，无法直接访问其线上页面。TryQuant 部分的产品能力结论，全部基于甲方提供的 24 屏真实产品实测截图与内部文档交叉验证得出，未使用任何猜测性描述。

BigQuant 与 i 问财 同样无法直接访问，相关结论基于公开产品资料整理，属能力测绘而非逐屏实测，在使用时请注意这一深度差异。

2.2 TryQuant 全解剖

2.2.1 产品定位与融资叙事

TryQuant 对外定位为「金融市场的 AI 界面」（The AI interface for financial markets），主张把金融操作压缩成一个交互模型： $\text{ask} \rightarrow \text{confirm} \rightarrow \text{execute}$ 。其融资材料显示为 1,000 万美元种子轮、1 亿美元投前估值，产品切入点是「用语音买加密／黄金」这一极易理解的楔子。

其分发设计有三条路径：原生协议直连、连接用户已有交易所账户、以及面向交易所与券商的白标 B2B 嵌入。这个三路径设计是合理的，我们在超越方案中保留并强化了其中的 B2B 路径（见 5.5 节）。

2.2.2 实际产品能力：24 屏实测结论

这是本次调研最有价值的部分。实测截图显示，TryQuant 的真实产品完成度显著高于其路演材料的描述，但同时也比路演材料激进得多。

能力域	实测所见	评价
信号聚合	X/Twitter 六大 KOL 信号流 + 7 家以上新闻源 + Trading Groups + AI Radar + Whale Tracker 五个标签页	完成度高
情报到执行	每条推文／新闻下同时挂载「Ask Quant」（AI 解读）与「Buy XXX」（直接下单）双按钮	闭环设计巧妙
永续合约	自有品牌 Q-Perps，K 线／订单簿／成交明细齐全，最高 40 倍杠杆，全仓逐仓可选，支持市价限价与止盈止损	远超路演描述

能力域	实测所见	评价
跨资产持仓	同一持仓页同时出现 BTC 与 TSLA、NVDA 的 20 倍全仓杠杆多头	合规风险极高
行情发现	Fear & Greed、Altcoin Season、BTC Dominance 指数 + Trending/Tokens/Meme/Stocks/Commodities 五板块	完成度高
聪明钱追踪	可穿透到具体钱包地址，展示该地址权益规模、24h 盈亏、多空比与开平仓明细	差异化亮点
自然语言执行	输入 buy BTC → 展示思考过程 → 给出 Spot/Perps 可选路由 → 追问金额与模式 → 结构化确认页	交互值得借鉴
研究深度	全程未见任何因子构建、策略回测、绩效归因能力	结构性缺失

实测得出的关键结论

TryQuant 的 AI 只做了「解读」，没有做「验证」。

它能告诉用户「这条新闻利好 SOL」，但无法回答「这个判断在历史上胜率是多少」。情报与执行之间缺失了整个研究验证环节——而这恰恰是投资决策中最关键的一环，也是我们超越方案的主攻方向。

2.2.3 商业模式与财务模型

TryQuant 的变现设计为五层：原生协议交易费 35%、B2B 授权 20%、订阅 20%、绩效与数据 15%、出入金 10%。订阅分三档：免费/19.99 美元/49.99 美元每月，用户结构假设为 65%/30%/5%。

其基准财务模型给出 2028 年 2.045 亿美元、2029 年 6.294 亿美元收入，对应用户数 65 万与 200 万，人均年收入 314.68 美元。

- 财务模型的三处内部矛盾（重要）**
- ① **模型是线性外推，没有留存假设。** $650,000 \times 314.68 = 2.045 \text{ 亿}$ ， $2,000,000 \times 314.68 = 6.294 \text{ 亿}$ ，两年 ARPU 完全恒定，无流失、无队列衰减、无分层。这不是运营模型，是一个乘法。
 - ② **ARPU 口径自相矛盾，偏差 62%。** 按其订阅结构测算，订阅年化 ARPU = $0.30 \times 19.99 \times 12 + 0.05 \times 49.99 \times 12 = 101.95 \text{ 美元}$ ；若订阅占收入 20%，隐含总 ARPU 应为 509.75 美元，与模型的 314.68 美元对不上。
 - ③ **战略目标与基准模型相差 6 倍。** 战略页称第 12 个月达 100 万 MAU，基准模型同期仅 16 万用户；隐含 ARPU 一个是 60 美元、一个是 314.68 美元，相差 5.2 倍，且未做任何桥接说明。

这三处矛盾对我们的意义是：在为【甲方名称】设计商业模式时，必须建立统一的指标口径与队列留存模型，避免重蹈覆辙。我们在第 10.2 节给出了完整的指标定义表，作为交付物的一部分。

2.2.4 牵引数据与真实性核验

路演材料（2026 年 4 月）披露：约 6,000 名候补用户、150 名 beta 激活用户、98% 完成至少一次操作 48% 完成钱包充值、48% 完成首笔交易。

需要注意两点。第一，**样本仅 150 人**，48% 对应约 72 人，且充值率与首次交易率完全相同（意味着充值用户 100% 交易），数据过于干净，统计噪音极大。第二，其**对外新闻稿在 2026 年 5-6 月宣称候补用户已超过 100,000**，与路演材料的 6,000 相差 16 倍，来源与有效性均未披露。

给【甲方名称】的直接提示

如果本次合作涉及对 TryQuant 的投资、并购或深度绑定，上述数据落差应作为尽调必查项。但若合作目标是自建对标产品（本方案的假设），则该落差只需作为参考，不影响本方案的技术与产品设计。

2.2.5 合规风险清单

实测截图暴露的合规问题，严重程度显著高于其路演材料所披露的范围。这些是我们在设计本方案时主动规避的：

#	风险点	实测证据	严重度
1	对美股提供高倍杠杆	持仓页显示 TSLA、NVDA 的 20 倍全仓杠杆多头	极高
2	自营永续合约	Q-Perps 自有品牌，最高 40 倍杠杆，USDC on Arbitrum	极高
3	代币化股票兑换	对话中直接完成 USDC → TSLAX（代币化特斯拉敞口）兑换	极高
4	疑似投资建议	KOL 信号页展示明确价格预测，下方紧挨 Buy 按钮	高
5	跨境用户暴露	产品内出现中文会话记录，含 A 股走势预测类提问	高
6	审计未完成即上线	文档称外部安全审计为发布前置条件，但产品已在处理真实资金	高

本方案的规避设计

以上六项风险，本方案通过一个根本性设计一次性全部规避：**不做交易执行。**

没有下单能力，就没有杠杆问题、没有永续合约问题、没有代币化证券兑换问题、没有资金托管问题。产品能力止步于研究与信号，风险敞口从「金融业务」降级为「信息服务」，这是数量级的差异。

第 4 项（疑似投资建议）与第 5 项（跨境暴露）无法靠不做执行规避，需要在产品层面专门处理，详见第 9 章。

2.3 BigQuant 拆解

BigQuant 是国内较早将人工智能应用于量化投资的平台级产品，定位为一站式量化学习、投研与交易平台，覆盖 A 股、期货、期权、可转债等市场数据。

能力域	具体形态	我们的取舍
AIStudio	以 AI 为核心的 Cloud IDE，覆盖数据分析、因子挖掘、模型开发、回测与自动化交易	借鉴其能力边界，替换其交互形态
因子体系	2,000+ 基础因子库，支持表达式引擎创建衍生因子，提供因子全方位分析	完整对标，并做对话化封装
回测引擎	支持全市场各类策略快速回测，提供图表化结果与深度分析报告	完整对标
模拟交易	由实时行情驱动，用增量数据做样本外测试	对标（不含实盘部分）
开发模式	可视化模块拖拽 + Python 代码双模式，与代码版无缝集成	升级为「对话 + 可视化 + 代码」三模式

能力域	具体形态	我们的取舍
社区与课程	宽客学院、量化知识库、PLUS/Pro 会员体系	本期不做，列为后续可选

BigQuant 的真实软肋

门槛。即便有可视化模块，用户仍需理解因子、模型、回测参数等专业概念才能产出有效策略。这把绝大多数散户与初级投资者挡在门外——而这部分人恰恰是数量最大的群体。

本方案的破解方式：把 BigQuant 的能力全部保留，把它的门槛用对话式交互抹平。用户说「找出最近三个月主力资金持续流入、且市盈率低于行业中位数的股票，回测一下这个策略」，系统自动完成因子构建、筛选、回测与归因，并用自然语言解释每一步。

2.4 i问财 拆解

i问财 是同花顺旗下的 AI 选股平台，是中文财经领域落地最成功的自然语言问答系统之一。其核心能力是把中文自然语言描述的选股条件，自动解析为结构化的量化筛选条件。

能力域	具体形态	我们的取舍
中文金融语义	支持「市盈率小于 20」「连续三天涨停」「日线 MACD 金叉」等复合条件解析	核心借鉴对象，必须做到同等水平
多维度筛选	覆盖技术面、基本面、资金面、概念板块、形态、日期六大维度	完整对标
诊股与百科	个股诊断、市场分析、财经百科问答	对标并升级为 RAG 深度问答
语音问答	支持语音输入的问答交互	完整对标
开放接口	提供 API 供第三方量化平台调用	对标，作为 B 端白标能力的一部分
验证能力	无 —— 筛选完即结束，不回测、不组合、不归因	这是我们的主要超越点

i问财 给我们的最大启发是：中文金融语义理解是一道真实的技术护城河，不是简单接一个大模型就能解决的。「连续三天涨停」「主力资金净流入」「日线级别 MACD 金叉」这类表达，需要专门的金融语义词典、指标计算规则库与时序语义解析能力。我们在报价模块 A3（对话式 AI 内核）中为此单独配置了预算，并在第 6.4 节说明技术方案。

2.5 三家横向对比

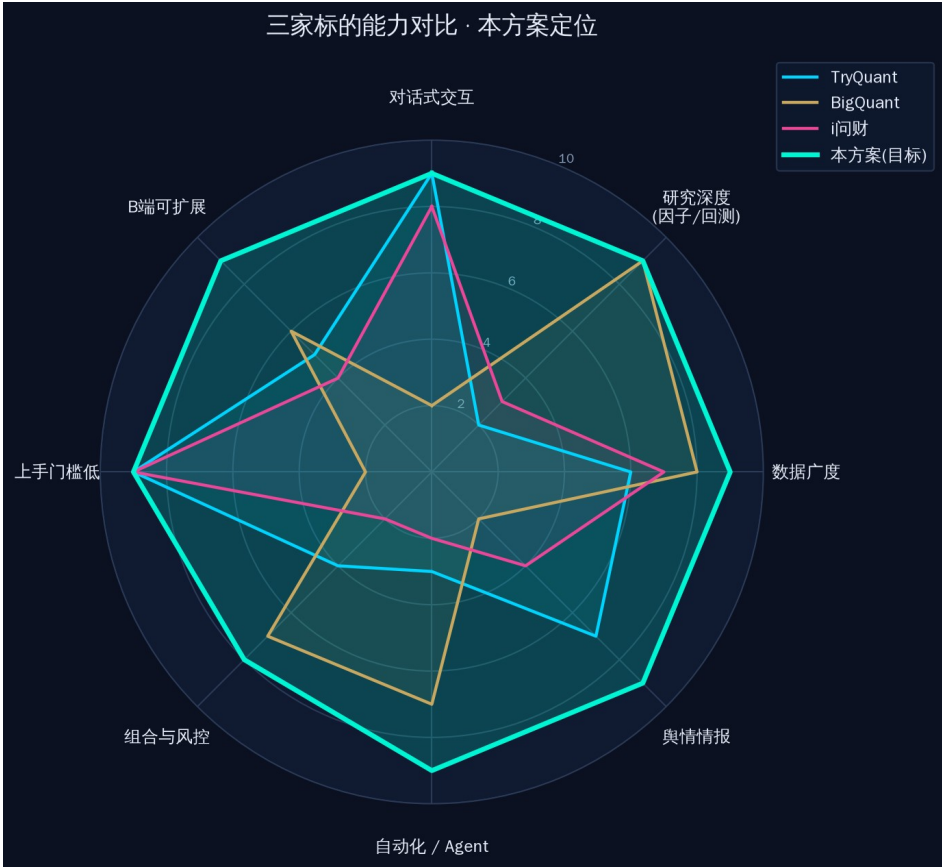


图 2-1 三家标的的能力雷达对比与本方案目标定位

雷达图清晰地显示：三家标的的能力形状完全不同，且互不重叠。TryQuant 在交互与舆情维度突出但研究深度接近零；BigQuant 在研究深度与自动化维度突出但交互易用性最低；i问财 在交互与门槛维度表现好但深度与闭环维度双低。

本方案的目标形状是把三者的长板叠加：TryQuant 的交互与情报 + BigQuant 的研究深度 + i问财 的中文语义，再补上三家都没有的 Agent 托管与 B 端白标能力。

2.6 路演材料、产品文档与实测的三方核对

我们把 TryQuant 的三份材料逐项对照后发现，三者对同一件事的描述存在系统性差异。这个发现对【甲方名称】有直接价值：它说明在评估任何同类产品时，路演材料的可信度最低。

事项	路演材料（4 月）	产品需求文档（7 月）	实测截图	判断
永续合约	in testing	P1 · 测试中	已上线 40 倍杠杆	实测最激进
代币化股票	列在资产表中	列为待确认事项，标注「阻止相关资产上线」	TSLAX 已可兑换，TSLA / NVDA 可 20 倍杠杆	文档与实际脱节
安全审计	计划中	上线前必须完成	明显未完成，但已处理真实资金	重大隐患
服务地区	未提及	首批服务国家仍待定	已出现中文用户会话	边界不清
候补用户数	约 6,000	标注为「待核验」	—	文档最诚实

事项	路演材料（4 月）	产品需求文档（7 月）	实测截图	判断
用户目标	12 个月 100 万 MAU	明确拒绝作为验收指标	—	文档最诚实

这个核对给我们的三条经验

- ① 产品需求文档比路演材料可信得多。TryQuant 内部 PRD 明确写出「未被数据支持的增长目标不作为验收条件」，并把全部牵引数据标为待核验——这是专业的做法，我们在本方案第 10.2 节同样固定了指标定义。
- ② 产品扩张速度可能远超合规准备速度。三个月内从「测试中」跳到「40 倍杠杆上线」，而安全审计仍未完成。本方案通过不做执行从根本上规避了这类风险累积。
- ③ 内部有人说真话，是产品能活下去的关键。TryQuant 的 PRD 列出了 10 条「阻止发布」的待确认事项。我们建议【甲方名称】在本项目中同样建立这样的机制，本方案第 8.4 节的甲方配合事项即为此设计。

03 GAP ANALYSIS

能力缺口与机会窗口



3.1 能力缺口矩阵

把三家标的放到「研究深度 × 交互易用性」的二维坐标上，市场空白区的位置一目了然。



图 3-1 能力缺口矩阵：右上象限为无人占领的高价值区域

右上象限——同时具备高研究深度与高交互易用性——目前没有任何一家产品占领。这不是因为没人想做，而是因为它同时要求两种通常互斥的能力：足够专业的量化引擎，以及足够低门槛的交互设计。

3.2 三个结构性空白

空白一：情报与验证之间的断层

TryQuant 能聚合海量 KOL 信号与新闻，也能用 AI 解读单条信息，但它无法回答「这类信号历史上的胜率是多少」「按这个信号交易的回撤有多大」。信息越多，用户越焦虑，因为没有任何工具帮他判断哪些信息值得行动。

填补方式：把舆情信号直接因子化，纳入回测引擎。用户看到一条信号时，可以一键查看「同类信号过去 24 个月的表现回测」。这是第 5.3 节的核心设计。

空白二：专业能力与大众用户之间的断层

BigQuant 的因子库、回测引擎、归因分析在专业性上无可指摘，但要求用户理解 IC、IR、夏普比率、最大回撤、样本外检验等概念，还常常要写 Python。这把 95% 以上的投资者挡在门外。

填补方式：用对话把专业能力包起来。用户不需要知道什么是 IC，系统会说「这个因子在过去两年的选股有效性中等偏上，但今年以来明显减弱」。专业结果，白话表达。

空白三：筛选与决策之间的断层

i问财 能在一秒内从五千只股票里筛出符合条件的二十只，但接下来呢？这二十只怎么配权重？组合的风险敞口集中在哪里？如果条件放宽一点结果会怎样？这些问题它都不回答。

填补方式：把筛选结果直接接入组合构建与风险分析。筛选不是终点，而是研究链路的第二步。

3.3 机会窗口判断

维度	判断	依据
技术窗口	已经打开	大模型的金融语义理解与 Function Call 能力在 2025-2026 年已达到可商用水平，两年前做不了这件事
竞争窗口	尚未关闭	三家标的各自被自身基因锁定：TryQuant 缺量化基因，BigQuant 缺消费级产品基因，i问财 受制于母体产品定位
监管窗口	需要谨慎	投研信息服务的监管确定性远高于交易执行，但 AI 生成内容的标识与投资建议边界仍在收紧
时间窗口	约 12-18 个月	一旦头部平台补齐对话层，或对话式产品补齐研究层，窗口即关闭。4-5 个月的交付周期正是为此设定

为什么建议 4-5 个月而不是更稳的 9-12 个月

这是【甲方名称】在需求沟通中明确选择的节奏，我们认为在本案中这个选择是对的：竞争窗口是本方案价值的前提，慢半年做出一个更完美的产品，可能面对的是一个已经关闭的市场。

我们通过「共用内核 + 地区包」的架构设计与三期并行推进来消化周期压力，同时在第 9 章明确了压缩周期带来的风险及其缓解措施。

04 REPLICATION

复刻路径：对标能力还原



4.1 复刻原则

复刻不等于抄袭，更不等于全盘照搬。我们对 TryQuant 的每一项能力都做了明确的取舍判断，原则有三条

- ① 凡是提升用户体验、且不涉及金融牌照的能力，完整还原。
- ② 凡是 TryQuant 做了但做得浅的能力，还原并做深。典型如 AI 情报解读——它只解读，我们要做到可回测。
- ③ 凡是涉及交易执行、杠杆、代币化证券的能力，一律主动放弃。

4.2 能力还原清单

复刻路径：TryQuant 能力还原与取舍	
绿色 = 完整还原 金色 = 还原并升级 灰色 = 主动放弃（合规）	
对话式交互 + 语音输入	完整还原
信号流聚合（KOL / 新闻）	还原并升级为四源引擎
Ask AI 情报解读	还原并升级为可回测因子
Discover 行情发现页	完整还原
多资产覆盖与搜索	完整还原（双地区）
组合与持仓视图	还原（只读，不含下单）
鲸鱼追踪 / 聪明钱	还原（境外版）
Q-Perps 永续合约 · 40x 杠杆	主动放弃
一键下单 / 交易执行	主动放弃

图 4-1 TryQuant 能力还原与取舍对照表

上图中绿色为完整还原、金色为还原并升级、灰色为主动放弃。可以看到，我们放弃的两项恰恰是 TryQuant 风险最集中的两项，而升级的两项恰恰是它最薄弱的两项。

4.3 主动放弃项及理由

放弃的能力	TryQuant 的做法	放弃理由	替代设计
永续合约交易	自营 Q-Perps，最高 40 倍杠杆	需要衍生品牌照，且杠杆产品对大众用户风险极高	提供永续合约行情与资金费率数据展示，但不提供任何下单能力
一键下单执行	信号 / 新闻下直接挂 Buy 按钮	构成交易撮合或经纪业务，需持牌	提供「加入观察」「加入模拟组合」「导出到券商」三种无风险替代动作
代币化股票兑换	对话内完成 USDC → TSLAX 兑换	涉及证券代币化，多数辖区属明确证券业务	境外版提供港美股与加密行情数据分析，不提供任何兑换通道

放弃的能力	TryQuant 的做法	放弃理由	替代设计
资金托管与钱包	内置钱包、法币入金、余额管理	涉及支付与资金存管资质	仅支持只读方式接入用户已有账户数据用于组合分析

放弃这些，产品还成立吗？

成立，而且更适合【甲方名称】。

TryQuant 之所以必须做执行，是因为它的商业模式重度依赖交易手续费（占其收入结构 35%）。而本方案的商业模式建立在订阅、数据与 B 端授权之上，不依赖交易佣金，因此没有必须承担牌照风险的理由。

从用户价值看，投资者真正稀缺的从来不是「下单渠道」——券商 App 遍地都是——而是「知道该买什么、为什么买、风险多大」。我们把全部资源投入到后者，产品定位反而更锋利。

4.4 复刻的技术实现要点

4.4.1 信号聚合与情报流

TryQuant 的信号页由五个数据通道构成：X/Twitter KOL 流、新闻源、交易群组、AI 雷达、鲸鱼追踪。我们的实现方式是统一抽象为「信号源适配器」模式，每个源实现相同接口（拉取、清洗、去重、打标、入库），新增数据源只需实现适配器而不改动上层。

这个设计在双版本场景下尤为关键：境内版接雪球、东方财富股吧、同花顺社区，境外版接 Reddit、X、StockTwits、Seeking Alpha，上层的信号流展示、筛选、AI 解读逻辑完全复用。

4.4.2 自然语言到结构化意图

实测截图显示 TryQuant 的处理链路为：用户输入 → 展示思考过程 → 给出可选路由 → 追问缺失参数 → 结构化确认页。这个链路设计是正确的，我们完整保留，但把终点从「下单确认」改为「研究任务确认」。

技术实现采用「金融语义解析层 + Function Call 编排层」双层结构：前者负责把中文金融表达（如「连续三天放量上涨」）映射为可计算的指标组合，后者负责把解析结果编排为对具体引擎（因子、回测、组合）的调用序列。

4.4.3 行情发现与可视化

Discover 页的市场情绪指标（恐惧贪婪指数、板块轮动、市值占比）与多板块切换是低技术难度、高体验价值的模块，完整还原。境内版替换为 A 股适用的情绪指标体系（涨跌停家数、北向资金、两融余额、板块热度等）。

4.5 复刻部分的工作量说明

复刻部分的能力主要落在报价模块 A（平台内核）与 C/D（地区包）中，不单独计价。这样设计的原因是：复刻能力与超越能力在代码层面高度耦合——例如信号流的适配器框架既服务于复刻的情报聚合，也服务于超越的舆情因子化——强行拆开计价会导致重复报价或口径混乱。



5.1 总体思路

超越不是在功能数量上超过对手，而是在**用户完成一件事所需的成本**上形成数量级差距。我们设计了四个相互咬合的差异化引擎，其中引擎一是主轴，其余三个分别放大它在深度、自动化与商业化三个方向上的价值。

引擎	解决什么问题	对标产品的短板	优先级
引擎一 对话式全流程投研闭环	让不懂量化的人也能完成专业级研究	三家全部缺失	最高
引擎二 舆情情绪聚合引擎	把噪音变成可验证的量化信号	TryQuant 只展示不验证	高
引擎三 AI Agent 策略托管	把一次性研究变成持续服务	三家均无真正的托管能力	中高
引擎四 B 端白标输出	打开机构收入曲线	TryQuant 有规划但未落地	中

5.2 引擎一：对话式全流程投研闭环



图 5-1 六步研究链路：全程对话驱动，每步可复核可导出

这是本方案的灵魂。用户输入一句话——比如「我觉得最近北向资金流入的消费股会跑赢大盘，帮我验证一下」——系统自动完成六步：

步骤	系统动作	用户看到什么	可审计产出
① 想法	解析投资假设，识别标的域、时间窗、验证目标	「我理解你想验证：北向资金流入 × 消费板块 × 相对大盘超额收益」	结构化假设卡
② 因子	从因子库匹配或自动构建因子表达式	「已构建两个因子：北向持股比例变动率、板块相对强度」	因子定义与计算公式
③ 回测	样本内外分段检验，计算绩效与风险指标	「过去 24 个月年化超额 8.3%，最大回撤 12.1%，今年以来失效」	完整回测报告
④ 组合	在风险约束下优化权重，给出持仓建议	「按等风险贡献配置，建议 12 只，单票上限 15%」	组合权重表
⑤ 监控	设定跟踪规则，持续观察信号与风险变化	「已建立监控，触发条件变化时提醒你」	监控规则配置
⑥ 归因	拆解收益来源，定位有效与失效部分	「超额收益 62% 来自选股、38% 来自行业配置」	归因分析报告

为什么这一条就足以拉开差距

同样一句话，在三家对标产品上会发生什么：

TryQuant → 给一段 AI 解读，告诉你北向资金最近确实在流入消费板块。然后没有了。

i 问财 → 筛出一批北向持股增加的消费股。然后也没有了。

BigQuant → 你需要自己定义因子、写回测代码、调参数、看报告。大约需要 2-5 天，且必须懂量化。

本方案 → 90 秒内给出完整的六步结论，且每一步都能追问「为什么」并展开细节。

5.2.1 关键技术设计

- **事实与解释严格分离**：所有数值（行情、指标、回测结果）必须来自确定性计算服务，大模型只负责解释，不生成任何数字。这是防止幻觉污染投资决策的根本机制。
- **每步可复现**：每个研究步骤都记录输入参数、数据版本、计算逻辑与输出结果，用户与监管方都可以完整回溯。
- **渐进式披露**：默认给白话结论，用户想深入时可逐层展开到因子公式、回测参数、原始数据，专业用户与新手共用一套系统。
- **三模式互通**：对话模式、可视化模式、代码模式共享同一套引擎与数据模型，用户可在任意环节切换，对话生成的策略可导出为代码继续编辑。

5.3 引擎二：舆情情绪聚合引擎



图 5-2 四类数据源统一治理，最终沉淀为可回测的情绪因子

按【甲方名称】确认的范围，舆情引擎覆盖四类数据源：境内论坛（雪球、东方财富股吧、同花顺社区）、境外社媒（Reddit、X、StockTwits、Seeking Alpha）、加密原生渠道（KOL 列表、Telegram、Discord）、官方信息源（交易所公告、券商研报、财经媒体）。

5.3.1 与 TryQuant 的本质区别

环节	TryQuant 的做法	本方案的做法
采集	抓取 KOL 与新闻源	四类源统一适配器，含官方权威源
处理	去重、展示	情感极性打分 + 实体识别 + 热度聚合 + 可信度加权
呈现	信号卡片流	信号流 + 热点榜 + 异动预警
价值转化	止步于「Ask AI 解读单条」	沉淀为情绪因子，直接进入回测引擎验证
用户收益	知道市场在说什么	知道市场在说的话历史上值不值得信

5.3.2 情绪因子化：本引擎的核心价值

把舆情转化为因子后，用户可以直接问出这类问题并得到有回测支撑的答案：

- 「雪球上讨论热度突然翻倍的股票，后续一周表现如何？」
- 「某个 KOL 推荐过的标的，历史胜率是多少？」
- 「研报密集上调评级后买入，过去三年这个策略赚钱吗？」
- 「Reddit 情绪极端乐观时，是否应该反向操作？」

这是整个方案中商业价值最高的部分

情绪因子是极少数「越用越值钱」的数据资产：平台运行时间越长，积累的舆情历史越厚，因子的统计显著性越强，而这份历史数据是竞争对手无法追溯补齐的。它构成本方案中唯一真正随时间自我加固的护城河。这也是舆情模块在报价中占比最高（52 万，模块 B 中最大单项）的原因——它的工程量确实最大，但它的战略价值同样最高。

重要：采集合规边界

境内主流论坛多数不提供开放 API，数据获取需采用合规采集策略。本方案在第 9.2 节明确了技术实现方式与法律边界，包括 robots 协议遵循、频率控制、内容审核、来源留痕与版权处理，并建议甲方在项目启动前取得法律意见。

该部分的法律风险不由技术方案单方消化，需要甲方法务共同确认采集范围。我们在第 9 章将其列为需甲方决策的前置事项。

5.4 引擎三：AI Agent 策略托管与自动化

前两个引擎解决的是「一次研究做得好」，这个引擎解决的是「研究持续产生价值」。用户完成一次研究后，可以把结论交给 Agent 托管，Agent 会持续监控、定期复核、主动提醒。

Agent 能力	具体行为	触发方式
持续监控	跟踪已建立的因子、组合与观察池，检测信号强度变化	定时 + 事件驱动
失效预警	当策略在样本外表现显著偏离历史时主动告警	统计显著性阈值
定期复核	按周／月自动重跑回测，输出策略健康度报告	定时任务
调仓建议	在风险约束变化时给出再平衡建议（仅建议，不执行）	偏离度阈值
异动捕捉	舆情热度、资金流、公告出现异常时定向推送	多源联合触发
任务编排	用户可用自然语言定义复合监控规则	对话配置

边界声明

Agent 只产出建议，永不自动执行任何资金操作。

本方案不含交易执行，因此 Agent 的所有输出都是信息型产出：报告、提醒、建议。任何需要动用资金的动作，都必须由用户自行到其持牌券商处完成。这一约束在系统架构层面强制实现，不依赖配置开关。

5.5 引擎四：B 端白标输出

前三个引擎构建的能力，本身就是可以对外授权的产品。B 端白标把 C 端产品力直接转化为机构收入，且估值倍数显著高于 C 端订阅收入。

交付形态	适用客户	集成方式	商业模式
开放 API	量化团队、资管机构、金融科技公司	REST／WebSocket 接口调用	按调用量计费
嵌入式组件	券商 App、财富管理平台	iframe／SDK 嵌入	年度授权费

交付形态	适用客户	集成方式	商业模式
完整白标	中小券商、财富管理机构	独立部署 + 品牌定制	授权费 + 分成
数据服务	研究机构、媒体	情绪因子与热点数据订阅	数据订阅费

技术上通过多租户架构实现：租户数据、密钥、费率、日志完全隔离，任一租户无法访问其他租户数据；同时提供用量计量、服务状态查询与结算数据导出能力，供合作方核对计费依据。

5.6 超越后的能力对比

四大引擎全部落地后，本方案与三家标的的能力对比如下。这张表可以直接用于对外的产品定位说明。

能力项	TryQuant	BigQuant	i 问财	本方案
自然语言交互	✓ 强	✗	✓ 强	✓ 强
语音输入	✓	✗	✓	✓
因子构建	✗	✓ 强	✗	✓ 强
策略回测	✗	✓ 强	✗	✓ 强
绩效归因	✗	✓	✗	✓
舆情聚合	✓	✗	△ 弱	✓ 强
舆情因子化	✗	✗	✗	✓ 独有
Agent 托管	✗	△ 弱	✗	✓ 独有
B 端白标	△ 规划中	△	△ API	✓ 完整
上手门槛	低	很高	低	低
交易执行	✓ 含杠杆	✓	✗	主动不做

5.7 典型使用场景剧本

以下三个场景覆盖三类核心用户。每个场景都标注了在对标产品上会发生什么，用于直观说明差距。

场景一：入门投资者 —— 「我听说新能源要涨，是真的吗？」

步骤	用户操作	系统响应
1	输入「我听说新能源要涨，是真的吗」	识别为「板块景气度验证」意图，确认标的范围与时间窗
2	确认「近三个月，A 股新能源板块」	调取板块行情、资金流、舆情热度、研报评级变化四类数据
3	查看结论	「过去三个月板块上涨 12%，但主要由三只权重股贡献；散户舆情热度已达近一年高位，历史上该指标见顶后 20 个交易日平均回撤 6.4%」

步骤	用户操作	系统响应
4	追问「那我该怎么办」	给出信息型分析：估值分位、拥挤度指标、历史类似情形的分布，并明确提示不构成投资建议
5	点击「加入观察」	建立监控，舆情热度或资金流出现拐点时提醒

对标产品会怎样：TryQuant 给一段新闻解读；i 问财 筛出一批新能源股；BigQuant 需要用户自己写代码。三者都无法回答「这个热度历史上意味着什么」。

场景二：进阶投资者 —— 「帮我验证一个策略想法」

步骤	用户操作	系统响应
1	「北向资金连续五日净流入且换手率低于板块中位数的股票，买入持有 20 天」	解析为可执行的因子组合与调仓规则，回显确认
2	确认参数	构建因子、拉取时点数据、执行样本内外分段回测
3	查看回测报告	年化收益、超额收益、最大回撤、夏普、胜率、换手率、分年度表现、与基准对比曲线
4	追问「为什么今年失效了」	归因分析：拆解到行业配置与个股选择贡献，指出失效的具体来源
5	「把换手率条件放宽到 60 分位再看」	参数调整后重跑，并列展示两版结果差异
6	「交给 Agent 持续跟踪」	建立监控任务，策略表现显著偏离历史时告警

对标产品会怎样：只有 BigQuant 能完成，但需要用户具备量化知识并花费数日；TryQuant 与 i 问财 完全无法完成。

场景三：机构用户 —— 「把你们的能力嵌进我们的 App」

步骤	机构操作	系统响应
1	申请开通租户	创建独立租户，分配密钥，配置可用能力范围与调用配额
2	调用意图解析 API	返回结构化研究意图，机构自行决定后续展示方式
3	嵌入研究对话组件	以 SDK/iframe 方式嵌入，支持品牌色、Logo、字体定制
4	查看用量与账单	调用量看板、错误率统计、账单明细与结算数据导出
5	接入自有数据源	通过适配器扩展机制接入机构私有数据，与平台能力联合使用

对标产品会怎样：TryQuant 在路演中规划了白标但尚未落地；BigQuant 与 i 问财 提供数据类 API，但不提供完整的对话式研究能力嵌入。

06 ARCHITECTURE

技术架构与双版本设计

6.1 六层技术架构



层级	职责	关键组件
L0 交易执行层	本方案不含，仅预留标准对接位	由甲方自行选择持牌通道接入，接口规范随交付文档提供

架构上的一条硬约束

L4（AI 内核）不得直接产出任何数值，L3（研究引擎）不得调用大模型。

这条约束在架构层面强制隔离：所有行情、指标、回测结果、组合权重都由 L3 的确定性代码计算，L4 只能读取 L3 的输出并组织成自然语言。这样即使模型出现幻觉，也无法污染任何一个投资相关的数字。这是本方案与「直接让大模型分析股票」类产品的根本区别，也是能够通过金融机构技术审查的前提。

6.2 双版本设计



图 6-2 一套内核，两个地区包：内核复用率约 78%

境内版与境外版共用 L1-L6 的全部内核代码，差异集中在两处：数据源适配层与合规适配层。这是本方案能在 4-5 个月内交付双版本的关键。

差异维度	境内版（A 股）	境外版（港美股／加密）
行情数据源	Tushare Pro、AKShare、万得	港美股行情商、加密交易所行情、链上数据
基本面数据	A 股财报、公告、研报	美股财报、SEC 文件、港交所披露易
舆情数据源	雪球、东方财富股吧、同花顺社区	Reddit、X、StockTwits、Seeking Alpha、Telegram／Discord
市场情绪指标	涨跌停家数、北向资金、两融余额、板块热度	恐惧贪婪指数、板块轮动、期权 PCR、加密市场指标

差异维度	境内版（A 股）	境外版（港美股／加密）
交易日历	沪深交易所日历、涨跌停制度、T+1	美股／港股日历、无涨跌幅限制、T+0
合规适配	投资者适当性、AI 内容标识、留痕审计、敏感词过滤	地域准入判定、风险披露、隐私合规、免责声明
语言与本地化	简体中文为主	英文为主，繁中／简中可选

78% 内核代码复用率	22% 地区差异化代码	2 套 独立合规适配层
----------------	----------------	----------------

6.3 技术栈选型

层次	选型	选型理由
前端	React + TypeScript + ECharts／TradingView 图表库	生态成熟、金融图表组件完备、便于封装为 B 端可嵌入组件
后端	Python FastAPI（AI 与研究引擎）+ Node.js（网关与实时推送）	Python 生态是量化与 AI 的事实标准，Node 处理高并发实时推送更优
AI 层	大模型 API + RAG + 向量数据库 + Function Call 编排	遵循甲方自采模型的前提，架构上做模型无关设计，可随时切换供应商
数据层	PostgreSQL + TimescaleDB（时序）+ Redis（缓存）+ 对象存储	TimescaleDB 对行情类时序数据的压缩与查询性能显著优于通用关系库
计算层	Pandas／Polars + NumPy，回测引擎自研	自研回测引擎是必要的：开源方案难以同时满足 A 股制度约束与对话式调用需求
部署	Docker + Kubernetes + CI／CD + Prometheus／Grafana	支持境内境外双环境独立部署，满足数据不出境等合规要求

关于大模型选型

本方案在架构上做模型无关设计：AI 内核层通过统一抽象接口调用模型，更换供应商不影响上层业务代码。境内版建议采用境内合规大模型服务（需完成算法备案），境外版可采用国际主流模型。具体选型由甲方根据合规要求与成本预算决定，模型推理费用不含在本报价内。

6.4 关键技术难点与对策

#	技术难点	难在哪里	对策
1	中文金融语义解析	「连续三天放量上涨」「主力资金净流入」等表达需映射为可计算规则，通用大模型直接解析准确率不足	构建金融语义词典 + 指标规则库 + 时序语义模板，模型负责语义匹配而非规则生成，准确率目标 $\geq 92\%$
2	回测引擎的正确性	未来函数、幸存者偏差、涨跌停不可成交、停牌处理等陷阱极易导致回测结果虚高	严格的时点数据管理（PIT）、交易制度约束内置、样本内外强制分割、与已知基准做交叉验证

#	技术难点	难在哪里	对策
3	舆情采集稳定性	境内论坛无开放 API，反爬机制持续变化，采集链路易断	适配器模式 + 多通道冗余 + 断点续采 + 采集健康度监控告警；单源失效不影响整体
4	大模型幻觉控制	投研场景中任何编造的数字都可能造成实际损失	L3/L4 强制隔离（见 6.1）+ 数值溯源标注 + 关键结论二次校验 + 置信度提示
5	实时性与成本平衡	全量实时行情与全量模型推理的成本极高	分层缓存策略、热点数据预计算、模型调用分级（简单意图走小模型）、结果复用
6	双版本一致性	两套数据源、两套合规规则，易产生行为不一致与维护分裂	地区差异全部收敛到适配层配置，内核代码严禁出现地区判断分支；建立双版本自动化回归测试

6.5 性能与容量目标

指标	目标值	说明
普通行情查询响应	≤ 2 秒 (P95)	首屏数据加载完成时间
自然语言意图解析	≤ 3 秒 (P95)	从提交到返回结构化意图
简单策略回测	≤ 30 秒	单因子、全市场、3 年周期
复杂策略回测	≤ 3 分钟	多因子组合、全市场、5 年周期
舆情数据延迟	≤ 15 分钟	从源站发布到平台可见
并发在线用户	≥ 5,000	初期容量设计目标，架构支持横向扩展
系统可用性	≥ 99.5%	交易时段内，不含第三方数据源故障

6.6 核心数据模型与接口设计要点

6.6.1 核心数据域

数据域	主要实体	更新频率	存储选型
行情域	标的基础信息、日线/分钟线、复权因子、交易日历	实时/日终	TimescaleDB
基本面域	财务报表、财务指标、股本结构、分红送配	季度/事件驱动	PostgreSQL
资金域	资金流向、融资融券、北向持股、大宗交易	日终	TimescaleDB
舆情域	原始信号、情感标签、实体关联、热度时序	近实时 (≤15 分钟)	PostgreSQL + 向量库
因子域	因子定义、因子值时序、因子绩效指标	日终批量计算	TimescaleDB
研究域	研究任务、回测记录、组合定义、归因结果	用户触发	PostgreSQL + 对象存储

数据域	主要实体	更新频率	存储选型
用户域	账户、权限、订阅、适当性评级、操作审计	实时	PostgreSQL
租户域	租户配置、密钥、配额、用量计量、账单	实时	PostgreSQL

6.6.2 接口设计原则

- **研究任务异步化**：回测等耗时操作采用任务提交 + 状态轮询／推送模式，避免长连接阻塞，同时支持任务取消与优先级调度。
- **结果可寻址**：每个研究产出（因子、回测、组合、归因）都有稳定 ID，可被引用、分享、二次加工与导出。
- **数据版本化**：每次计算记录所用数据的版本快照，保证同一任务在任何时间重跑都能得到相同结果。
- **幂等与重试**：所有写操作支持幂等键，网络抖动或客户端重试不会产生重复记录。
- **租户强隔离**：租户 ID 作为强制查询条件在数据访问层统一注入，杜绝越权访问的可能。
- **向前兼容**：接口采用版本化路径，新增字段不破坏既有调用方，废弃字段保留至少两个版本周期。



7.1 报价原则

- ① **按模块计价，不按人天计价。**交付的是可验收的能力，不是工时。每个模块都有明确的功能边界与验收标准，甲方为结果付费。
- ② **模块可拆可组。**甲方可只购买境内版，后续再追加境外包或 B 端白标，价格不变，不因分期采购而加价
- ③ **交易执行模块不出现在报价中。**这是合规设计的必然结果，详见 7.5 节。
- ④ **第三方成本不含在内。**数据源采购、大模型推理、云资源由甲方自行采购，我方提供预算清单与选型建议，详见 7.6 节。

7.2 模块报价明细

A 平台内核（共用，一次性投入）

代号	模块	核心交付内容	报价（万元）
A1	账号与权限中台	多方式登录、会话管理、角色权限、密钥隔离、操作审计	18
A2	数据中台与行情引擎	多源接入框架、实时行情订阅、历史数据存储、数据质量监控、特征存储	42
A3	对话式 AI 内核	金融语义解析、意图识别、Function Call 编排、多轮上下文、语音输入	45
A4	AI 推理与 RAG 底座	知识库构建、向量检索、提示词工程与管理、模型抽象层、幻觉控制机制	33
A5	图表与 Dashboard 引擎	K 线组件、指标图表、自定义看板、响应式布局、导出能力	18
A6	基础设施与安全底座	容器化部署、CI/CD、监报告警、日志审计、安全加固	12
	A 小计		168

B 超越模块（四大差异化引擎）

代号	模块	核心交付内容	报价（万元）
B1	因子研究引擎	因子库、表达式引擎、对话式因子构建、因子有效性分析（IC/IR/分层收益）	38
B2	回测与归因引擎	事件驱动回测、时点数据管理、交易制度约束、绩效指标、Brinson 归因	42
B3	舆情情绪聚合引擎	四类数据源适配框架、清洗去重、情感分析、实体识别、热点聚合、情绪因子化	52
B4	AI Agent 策略托管	任务编排、持续监控、失效预警、定期复核、调仓建议、异动捕捉	26

代号	模块	核心交付内容	报价 (万元)
B5	组合管理与风险监控	组合构建、权重优化、风险敞口分析、集中度与相关性监控	14
	B 小计		172

C 境内地区包 (A 股) / D 境外地区包 (港美股·加密)

代号	模块	核心交付内容	报价 (万元)
C1	A 股数据源适配	Tushare Pro / AKShare / 万得接入、A 股交易日历、涨跌停与停牌处理	18
C2	境内舆情源适配	雪球、东方财富股吧、同花顺社区采集适配与内容治理	16
C3	境内合规适配	投资者适当性、AI 内容标识、留痕审计、敏感词库、隐私协议	12
	C 小计		46
D1	港美股 / 加密数据源适配	港美股行情与财报接入、加密行情、链上数据、跨市场交易日历	16
D2	境外舆情源适配	Reddit / X / StockTwits / Seeking Alpha、Telegram / Discord KOL 通道	18
D3	境外合规适配	地域准入判定、风险披露、隐私合规、多语言免责声明	10
	D 小计		44

E B 端白标 / F 交付保障

代号	模块	核心交付内容	报价 (万元)
E1	多租户与权限隔离	租户体系、数据隔离、密钥管理、租户级配置	16
E2	开放 API 与白标组件	REST / WebSocket 接口、SDK、可嵌入组件、品牌定制能力	14
E3	用量计量与结算	调用计量、用量看板、账单生成、结算数据导出	8
	E 小计		38
F1	测试与验收	单元 / 集成 / 端到端测试、性能测试、UAT 支持、缺陷修复	14
F2	部署上线与运维交接	环境搭建、上线实施、灾备方案、Runbook、运维交接	10
F3	文档与培训	架构文档、接口文档、运维手册、用户手册、两轮培训	8
	F 小计		32

7.3 组合方案与推荐

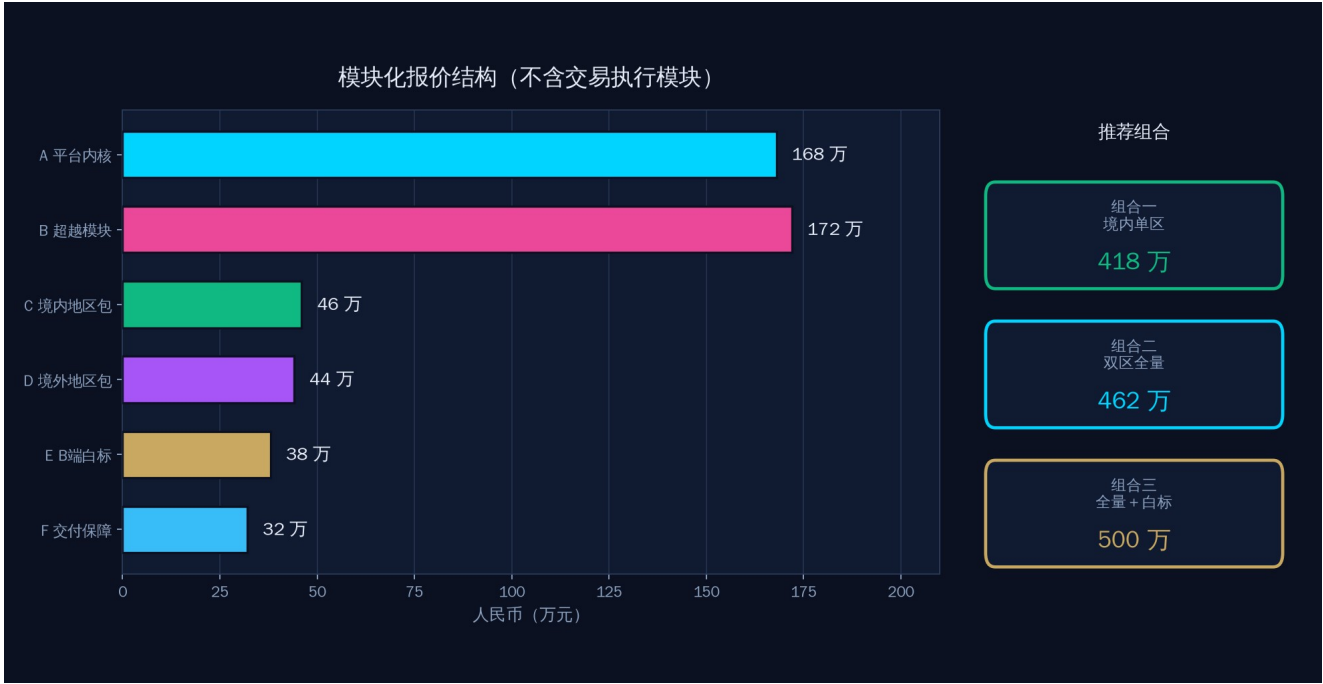


图 7-1 模块报价结构与三种推荐组合

组合	包含模块	适用场景	总价（万元）
组合一	A + B + C + F	先做境内 A 股市场验证产品力，境外版留待二期	418
组合二	A + B + C + D + F	境内境外同步上线，覆盖全部目标用户群	462
组合三	A + B + C + D + E + F	全量交付，同时打开 C 端与 B 端两条收入曲线（推荐）	500

我们的推荐：组合三

- 理由一：B 端白标只需 38 万增量，却打开了完全不同量级的收入曲线。C 端订阅的天花板受用户规模限制，而单个券商或资管机构的年度授权费往往就是七位数。
- 理由二：多租户架构必须在早期做进去。后期改造成本远高于 38 万，且会带来数据隔离的历史遗留风险。这是典型的「现在做便宜、以后做昂贵」的架构决策。
- 理由三：双版本同步交付比分期做更省。境外包 44 万是在内核已完成的前提下的增量成本；若拆到二期单独立项，需要重新组队与重新熟悉代码，实际成本会明显上升。

7.4 付款节点

以组合三（500 万元）为例，付款按里程碑分五期。若甲方选择其他组合，比例不变，金额按比例调整。

节点	触发条件	比例	金额（万元）
首付款	合同签订并生效后 5 个工作日内	30%	150
期一款	期一验收通过（内核 + 境内数据打通）	25%	125
期二款	期二验收通过（因子回测 + 舆情引擎上线）	25%	125

节点	触发条件	比例	金额 (万元)
终验款	系统终验通过并完成部署交接	15%	75
质保金	质保期 (12 个月) 届满且无未决严重缺陷	5%	25
合计		100%	500

7.5 报价不含项

交易执行模块：不做，也不报价

本方案不提供、不开发、不交付任何交易执行相关能力，包括但不限于：下单撮合、订单路由、杠杆与保证金、永续合约、资金托管、法币出入金、代币兑换、跟单与代客理财。

因此报价表中不存在该模块的价格项。这是合规设计的结果，不是可协商的删减项——即便甲方追加预算，本方案的交付范围也不包含这些能力。

架构上预留了标准化的持牌机构对接位 (L0 层)，接口规范随交付文档提供。是否接入、接入哪家持牌机构、由谁承担相应合规责任，完全由甲方自行决策并自行实施。

除交易执行外，以下内容同样不含在本次报价中：

- 第三方数据源采购费用 (详见 7.6 节清单)
- 大模型 API 推理费用与算力成本
- 云服务器、带宽、存储、CDN 等基础资源费用
- 各类金融牌照的申请、代办与法律顾问费用
- 第三方安全审计与等保测评费用
- 交付范围外的定制化需求 (按变更流程另行评估)
- 质保期结束后的运维与迭代服务 (可另签服务协议)

7.6 第三方成本参考清单 (甲方自采)

以下为甲方需自行采购的第三方资源，金额为市场公开价格的量级参考，仅供预算编制使用，不构成我方报价，实际以供应商合同为准。

类别	项目	用途	年度参考量级
数据	Tushare Pro 高级积分 / 同类 A 股数据服务	A 股行情、财报、资金流等基础数据	1 - 5 万
数据	万得 / 专业金融终端数据授权	高质量基本面与研报数据 (可选)	10 - 50 万
数据	港美股行情数据服务	境外版行情与基本面	5 - 20 万
数据	加密行情与链上数据服务	境外版加密资产数据	3 - 15 万
数据	境外社媒 API (Reddit / X / StockTwits 等)	境外舆情采集	5 - 25 万
算力	大模型 API 推理费用	对话、解析、情感分析、RAG	按用量, 10 - 60 万
基础	云服务器、存储、带宽、CDN	系统运行基础资源	8 - 30 万

类别	项目	用途	年度参考量级
基础	短信、邮件、对象存储等基础服务	通知与文件存储	1 - 3 万
安全	第三方安全审计与渗透测试	上线前安全验证	5 - 20 万 (一次性)

成本优化建议

初期建议采用「基础数据源 + 按需扩展」策略：先用 Tushare Pro 等低成本数据源完成产品验证，待用户规模与付费转化跑通后再升级到万得等专业数据服务，可显著降低前期现金压力。

大模型成本可通过分级调用策略优化：简单意图识别走小模型或本地模型，复杂研究解释才调用大模型，实测可降低 50-70% 的推理成本。该策略已包含在模块 A4 的交付范围内。

08 DELIVERY PLAN

交付计划与里程碑



8.1 总体交付计划

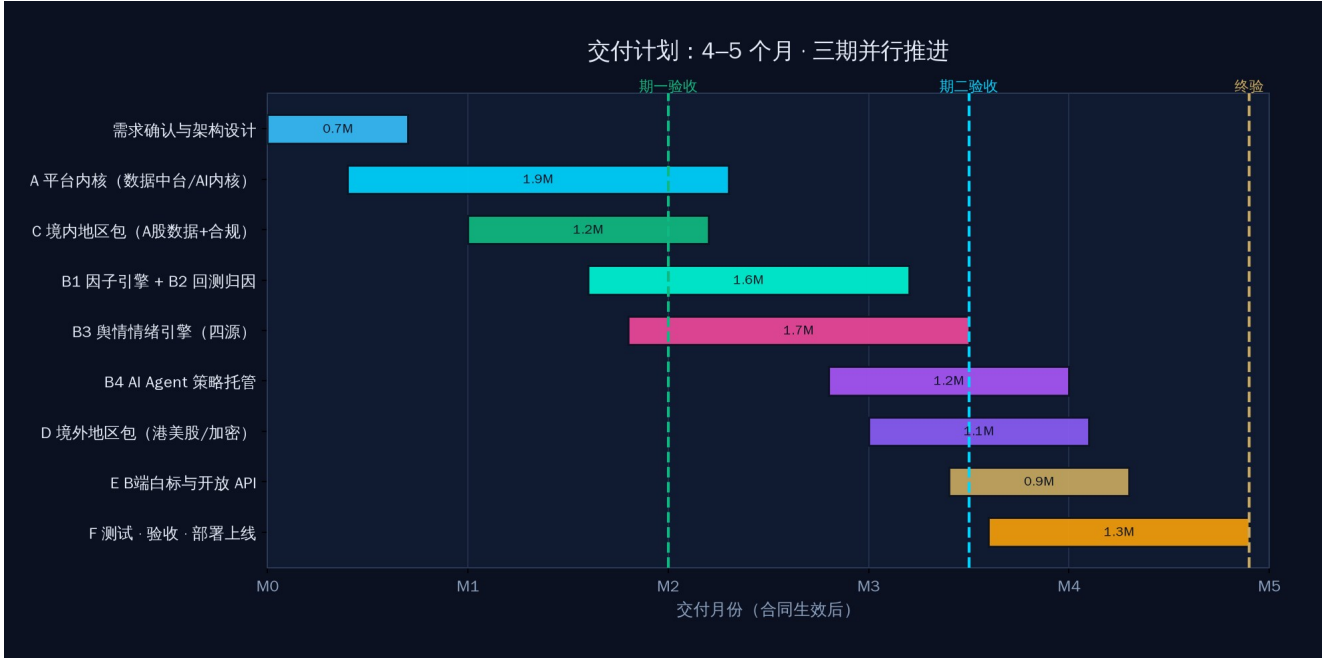


图 8-1 4-5 个月三期并行交付计划

M2.0

期一验收

M3.5

期二验收

M4.9

系统终验

8.2 三期交付内容

期一（M0 - M2）：内核与境内数据打通

交付模块	交付内容	验收标准
A1 / A6	账号权限中台、基础设施与 CI/CD	多方式登录可用，权限隔离通过测试，部署流水线跑通
A2	数据中台与行情引擎	A 股行情、财报数据接入完成，数据质量监控告警可用
A5	图表与看板引擎	K 线、指标图、自定义看板可用，多周期切换正常
C1	A 股数据源适配	交易日历、涨跌停、停牌处理逻辑通过用例验证
A3（部分）	对话内核基础能力	可完成行情查询、个股问答类基础意图识别

期二（M2 - M3.5）：研究引擎与舆情引擎

交付模块	交付内容	验收标准
A3 / A4	对话内核完整能力、RAG 知识底座	中文金融语义解析准确率 $\geq 92\%$ （基于双方确认的测试集）

交付模块	交付内容	验收标准
B1	因子研究引擎	因子库可用，对话式因子构建可用，IC/IR 分析正确
B2	回测与归因引擎	回测结果与基准案例交叉验证一致，无未来函数
B3	舆情情绪聚合引擎	四类数据源采集稳定运行，情绪因子可进入回测
C2 / C3	境内舆情源与合规适配	采集合规检查通过，适当性与 AI 标识功能可用

期三（M3.5 - M5）：Agent、境外包与白标

交付模块	交付内容	验收标准
B4 / B5	Agent 策略托管、组合与风险监控	监控任务可配置可触发，告警准确，组合优化结果可复现
D1 / D2 / D3	境外地区包完整交付	港美股与加密数据可用，境外舆情采集稳定，地域准入生效
E1 / E2 / E3	B 端白标完整交付	多租户隔离通过安全测试，API 文档完整，计量结算准确
F1 / F2 / F3	测试、部署、文档与培训	端到端测试通过，性能达标，两轮培训完成，文档交付齐全

8.3 验收标准

每期验收采用「功能验收 + 性能验收 + 文档验收」三重标准，全部通过方可进入下一期与对应付款节点。

验收维度	标准	判定方式
功能完整性	本期承诺的功能点 100% 实现且可用	按功能清单逐项演示，双方签字确认
缺陷等级	严重与高危缺陷为零，中低缺陷不超过约定阈值	缺陷管理系统统计，双方共同评级
性能指标	达到 6.5 节承诺的性能目标	在约定负载下压测，出具测试报告
数据准确性	行情、指标、回测结果与权威源交叉验证一致	抽样比对，误差率低于约定阈值
安全要求	无高危安全漏洞，密钥不入日志与模型上下文	代码审计 + 日志抽样 + 渗透测试
文档完整性	架构、接口、运维、用户文档齐备且与实现一致	文档评审会签

8.4 项目组织与甲方配合要求

4-5 个月的压缩周期对双方协作效率要求较高。以下配合事项直接影响交付节奏，需在项目启动会上确认责任人。

事项	责任方	时限要求	延迟影响
确认需求基线与功能清单	甲方	启动后 5 个工作日内	整体顺延

事项	责任方	时限要求	延迟影响
完成第三方数据源采购与开通	甲方	M0.5 前	期一验收顺延
确定大模型供应商并开通服务	甲方	M1 前	期二验收顺延
提供云环境或确认部署方案	甲方	M0.5 前	整体顺延
法务确认舆情采集范围	甲方	M1.5 前	舆情模块顺延
指定单一业务对接人	甲方	启动会	需求反复导致返工
每周项目例会与需求答疑	双方	全周期	问题累积
UAT 测试与验收反馈	甲方	每期验收期 10 个工作日内	付款节点顺延

关于周期压缩的坦诚说明

4-5 个月完成双版本 + 四大引擎，是一个紧凑但可执行的计划，前提是需求基线尽早冻结、甲方配合事项按时到位。

我们的建议是：把「需求变更」控制在期与期之间的窗口内，期内不插入新需求。如果甲方在期内有强变更诉求，我们会评估影响并给出「顺延」或「换出等量需求」两个选项，由甲方选择。这是保证 4-5 个月按期交付的关键机制。

8.5 工作分解与并行策略

4-5 个月完成全部交付，依赖合理的并行安排。下表说明各工作流的依赖关系与并行窗口。

工作流	前置依赖	可并行的工作流	关键路径
基础设施与 CI/CD	无	全部	是
数据中台与行情接入	基础设施	账号中台、图表引擎	是
账号与权限中台	基础设施	数据中台	否
图表与看板引擎	无（可用 Mock 数据先行）	数据中台、账号中台	否
AI 内核与语义解析	数据中台（部分）	因子引擎、舆情引擎	是
因子与回测引擎	数据中台	AI 内核、舆情引擎	是
舆情情绪引擎	基础设施	AI 内核、因子引擎	否
Agent 策略托管	因子回测引擎	境外包、白标	否
境外地区包	数据中台框架	Agent、白标	否
B 端白标	账号中台、AI 内核	Agent、境外包	否
测试与验收	各模块交付	贯穿全周期	是

关键路径说明

关键路径为：基础设施 → 数据中台 → AI 内核 / 因子回测引擎 → 测试验收。

任何一环延迟都会直接推迟整体交付。因此我们把这四项排在最高优先级，并在期一就完成基础设施与数据中台的全部工作，为后续所有模块打好地基。

舆情引擎虽然工作量最大（52 万），但不在关键路径上，可以与 AI 内核并行推进，这是 4-5 个月得以成立的重要原因。



9.1 合规红线：本方案明确不做的事

这一节建议单独抽出，作为项目章程的一部分。以下每一条都是架构层面的硬约束，不通过配置开关放开。

#	红线	约束方式
1	不提供任何交易执行能力	系统中不存在下单接口与资金通道，架构层面无法实现
2	不提供杠杆、保证金、永续合约	不含衍生品交易逻辑，仅提供相关行情数据展示
3	不提供资金托管与出入金	不接触用户资金，不设钱包，不做支付集成
4	不提供代币化证券兑换	不含任何兑换通道与代币合约交互
5	不承诺收益、不保本、不做业绩承诺	文案与 AI 输出层强制过滤承诺性表述
6	AI 不得绕过用户确认执行任何操作	所有 Agent 输出均为信息型产出，无执行权限
7	不在牌照与法律意见明确前扩大服务地区	地域准入判定内置，未开放地区直接阻断

9.2 舆情采集的技术与法律边界

这是本方案中**唯一需要甲方法务前置介入**的技术模块。我们把边界说清楚，避免后续争议。

维度	我方技术承诺	需甲方确认事项
采集范围	严格遵循目标站点 robots 协议，仅采集公开可见内容	确认最终采集的站点白名单
采集频率	实施频率控制与错峰调度，不对目标站点造成异常负载	确认可接受的采集强度
账号使用	不使用虚假账号、不绕过登录墙、不破解任何技术保护措施	确认是否使用官方合作账号
内容处理	仅提取用于情绪与实体分析的结构化特征，不原样复制存储长文本	确认内容留存策略与时长
来源标注	所有展示内容标注来源与原文链接，保留完整溯源信息	确认展示形式是否满足要求
版权与个人信息	不展示可识别个人身份的信息，不用于用户画像之外的用途	取得法律意见书
内容审核	内置敏感词过滤与内容审核机制，违规内容不入库不展示	提供审核规则与词库要求

责任划分

我方承诺：按上述技术边界实施采集，提供采集日志与合规配置能力，配合甲方法务的合规审查。

甲方承担：采集站点范围的最终决策权与相应法律责任，并在项目启动后 M1.5 前完成法务确认。若法务确认延迟或缩小采集范围，我方将按变更流程调整交付内容与工期。

9.3 AI 输出的合规处理

- AI 生成内容在金融场景中的合规要求正在收紧。本方案在产品层面做了以下处理：
- **内容标识**：所有 AI 生成内容显著标注「AI 生成」，符合生成式人工智能内容标识要求。
 - **建议与信息的边界**：AI 输出统一采用信息陈述与分析说明的表述方式，不使用「建议买入」「推荐持有」等指令性表达；产品内所有页面固定展示风险提示。
 - **事实与解释分离**：数值来自确定性计算并标注数据时点与来源，模型解释部分单独标识，用户可清晰区分哪些是事实、哪些是推断。
 - **留痕与可追溯**：保留原始请求、解析结果、数据版本、模型输出与用户交互的完整记录，满足监管回溯要求。
 - **投资者适当性**：境内版内置风险测评与适当性匹配，未完成测评的用户不展示高风险资产相关内容。

一个需要甲方尽早决策的问题

AI 输出在法律上属于「信息展示」「一般性建议」还是「受监管的投资建议」？

这个定性直接决定产品的文案策略、功能边界与是否需要相应资质。TryQuant 在这一点上处理得相当粗糙（KOL 价格预测下方紧挨买入按钮），我们不建议甲方重复这个做法。

建议在 M1 前取得书面法律意见，我方将按结论调整 AI 输出的表述模板与功能开关。这一项已列入第 8.4 节的甲方配合事项。

9.4 风险登记表

#	风险	概率	影响	缓解措施	责任方
R1	第三方数据源采购延迟	中	高	提前锁定供应商；先用低成本源打通链路，后期平滑切换	甲方
R2	舆情采集法务确认延迟	中	高	先交付官方信息源通道（合规风险最低），论坛源作为后置增量	甲方
R3	境内论坛反爬导致采集中断	高	中	适配器模式 + 多通道冗余 + 健康度监控，单源失效不影响整体	我方
R4	中文金融语义准确率不达标	中	高	早期建立双方确认的测试集，按周迭代；保留规则引擎兜底路径	我方
R5	回测引擎存在未来函数等隐性错误	中	高	时点数据管理 + 与已知基准交叉验证 + 第三方复核	我方
R6	大模型推理成本超预算	中	中	分级调用策略、结果缓存复用、用量监控告警	双方

#	风险	概率	影响	缓解措施	责任方
R7	需求在期内频繁变更	中	高	期内冻结需求，变更走「顺延或等量换出」机制	双方
R8	AI 输出合规定性发生变化	低	高	输出模板可配置化，功能开关预留，可快速响应监管变化	双方
R9	4-5 个月周期压力导致质量下降	中	中	三期独立验收，每期不达标不进入下一期；测试贯穿全周期	我方



10.1 交付物清单

类别	交付物	形式	交付节点
源码	全部前后端源代码及构建脚本	Git 仓库	终验
源码	数据库结构定义与迁移脚本	Git 仓库	各期验收
文档	系统架构设计文档	PDF / Word	期一
文档	接口文档（含 B 端开放 API）	在线文档 + PDF	各期验收
文档	数据字典与因子定义说明	Excel / PDF	期二
文档	部署运维手册与 Runbook	PDF	终验
文档	用户操作手册（C 端 + 管理后台）	PDF	终验
测试	测试用例集与测试报告	PDF / 测试平台	各期验收
测试	性能测试报告	PDF	终验
培训	开发培训 + 运维培训各一轮	线上 / 线下	终验前
环境	生产、预发、测试三套环境部署完成	环境交接单	终验

10.2 关键指标定义

统一的指标口径是避免重蹈 TryQuant 数据混乱的基础。以下定义随系统一并交付，作为后续运营分析的唯一标准。

指标	统一定义	统计周期
激活用户	完成注册登录、通过风险提示、并成功完成一次有效查询的用户	每日
有效查询	返回了有效数据结果的查询，不含失败、超时与空结果	每日
研究完成率	发起研究任务且完整走完回测环节的用户占活跃用户比例	每周
策略留存率	创建策略后第 7 / 30 日仍在使用该策略的用户占比	分批次
月活跃用户	当月完成至少一次有效查询的去重用户数	每月
付费转化率	有效付费订阅用户数除以符合条件的活跃用户数	每月
ARPU	当期确认收入除以当期活跃用户数，需注明口径	每月
B 端调用量	按租户统计的成功 API 调用次数，不含错误请求	每日 / 每月
舆情覆盖率	成功采集的目标源数量占配置源总数比例	每日
模型准确率	基于双方确认测试集的意图识别正确率	每周

10.3 术语表

术语	说明
因子	用于解释或预测资产收益的量化指标，如市盈率、动量、资金流强度等
IC / IR	信息系数与信息比率，衡量因子预测能力与稳定性的核心指标
样本内 / 样本外	用于构建策略的历史区间与用于验证策略的独立区间，样本外表现才有参考价值
未来函数	回测中错误使用了当时尚不可知的信息，会导致回测结果严重虚高
时点数据（PIT）	严格还原历史上每个时点实际可获得的数据，是回测正确性的前提
Brinson 归因	把组合超额收益拆解为资产配置贡献与个股选择贡献的经典方法
RAG	检索增强生成，让大模型基于检索到的真实资料回答，降低幻觉
Function Call	大模型按需调用外部工具或接口的能力，是对话驱动系统动作的基础
多租户	同一套系统服务多个独立客户，彼此数据与配置完全隔离的架构模式
白标	合作方以自有品牌对外提供服务，底层能力由本平台提供的合作形态

10.4 商务条款要点

条款	约定
报价有效期	自本方案出具之日起 30 个自然日内有效
价格性质	人民币含税价，不含第三方数据源、模型推理与云资源费用
知识产权	交付成果的知识产权归甲方所有；我方保留通用技术组件与框架的复用权
源码交付	全部源代码随各期验收交付，甲方拥有完整使用与修改权
保密义务	双方对本项目涉及的商业与技术信息承担保密义务，期限自签约起 5 年
质保期	系统终验通过之日起 12 个月，质保期内非需求变更类缺陷免费修复
响应时限	严重缺陷 4 小时内响应、24 小时内给出方案；一般缺陷 2 个工作日内响应
需求变更	期内冻结需求；变更走书面流程，按「顺延工期」或「等量换出」两种方式处理
验收机制	三期独立验收，任一期未通过不进入下一期，对应付款节点相应顺延
后续服务	质保期满后仍可另签年度运维与迭代服务协议，费率另议

最后：本方案与 TryQuant 最根本的一处不同

TryQuant 在用「更快地下单」解决问题。

我们认为，投资者真正稀缺的从来不是下单渠道——券商 App 遍地都是——而是「该买什么、为什么买、风险多大、什么时候错了」。

所以本方案把全部资源投入研究与验证，主动放弃执行。这既是合规上最安全的选择，也是产品上最锋利的选择。

10.5 完整功能清单

以下清单为本方案的交付范围基线，验收时逐项核对。P0 为期一必交付，P1 为期二必交付，P2 为期三交付。

A 账号、权限与基础能力

模块	功能点	说明	优先级	所属期
账号	邮箱／手机注册登录	含验证码与找回密码	P0	期一
账号	第三方登录（微信／Google／Apple）	按地区版本选择	P0	期一
账号	会话管理与多端登录控制	支持强制下线	P0	期一
权限	角色与功能权限管理	普通用户／会员／管理员	P0	期一
权限	投资者适当性评级	境内版必需	P0	期一
安全	密钥隔离与加密存储	密钥不入日志与模型上下文	P0	期一
安全	操作审计日志	全量留痕，支持按维度检索	P0	期一
管理	管理后台：用户与内容管理	含封禁、申诉、内容下架	P1	期二
管理	管理后台：资产与费率配置	高危配置需双人确认	P1	期二

B 数据与行情

模块	功能点	说明	优先级	所属期
行情	实时行情订阅与推送	WebSocket 推送	P0	期一
行情	历史 K 线与多周期切换	分钟／日／周／月	P0	期一
行情	技术指标计算与叠加	常用指标 30+	P0	期一
数据	基本面数据接入	财报、财务指标、股本	P0	期一
数据	资金流与持股数据	北向、两融、大宗	P1	期二
数据	数据质量监控与告警	缺失、异常、延迟检测	P0	期一
数据	交易日历与市场制度处理	涨跌停、停牌、除权	P0	期一
发现	市场情绪指标看板	地区差异化指标体系	P1	期二
发现	标的搜索与多板块浏览	支持模糊与拼音搜索	P0	期一

C 对话式 AI 与研究引擎

模块	功能点	说明	优先级	所属期
对话	自然语言意图识别	查询、研究、对比、解释四类意图	P0	期一

模块	功能点	说明	优先级	所属期
对话	中文金融语义解析	复合条件、时序表达、指标映射	P1	期二
对话	多轮上下文管理	支持追问与参数修改	P1	期二
对话	语音输入与识别回显	识别结果可编辑	P1	期二
对话	思考过程可视化	展示系统的推理与取数路径	P1	期二
AI	RAG 知识库问答	财报、公告、研报检索增强	P1	期二
AI	AI 内容标识与免责提示	合规必需	P0	期一
因子	内置因子库	覆盖价量、基本面、资金、情绪四类	P1	期二
因子	因子表达式引擎	支持自定义因子构建	P1	期二
因子	对话式因子构建	自然语言直接生成因子	P1	期二
因子	因子有效性分析	IC/IR/分层收益/衰减分析	P1	期二
回测	事件驱动回测引擎	支持多因子组合策略	P1	期二
回测	时点数据管理 (PIT)	杜绝未来函数	P1	期二
回测	绩效指标与图表报告	20+ 指标，可导出	P1	期二
回测	样本内外分段检验	强制分割，防过拟合	P1	期二
归因	Brinson 收益归因	配置贡献与选股贡献拆解	P1	期二
组合	组合构建与权重优化	含风险约束	P2	期三
组合	风险敞口与集中度分析	行业、风格、个股维度	P2	期三

D 舆情、Agent 与 B 端

模块	功能点	说明	优先级	所属期
舆情	多源采集适配器框架	新增数据源无需改动上层	P1	期二
舆情	境内论坛源接入	雪球、东财股吧、同花顺	P1	期二
舆情	境外社媒源接入	Reddit、X、StockTwits、Seeking Alpha	P2	期三
舆情	加密原生源接入	KOL 列表、Telegram、Discord	P2	期三
舆情	官方信息源接入	公告、研报、财经媒体	P1	期二
舆情	清洗、去重与内容审核	含敏感词过滤	P1	期二
舆情	情感极性分析	多空强度打分	P1	期二
舆情	实体识别与关联	标的、板块、事件	P1	期二
舆情	热点聚合与异动预警	话题榜、热度突变检测	P1	期二

模块	功能点	说明	优先级	所属期
舆情	情绪因子化输出	可直接进入回测引擎	P1	期二
Agent	监控任务配置与编排	自然语言定义规则	P2	期三
Agent	策略失效预警	统计显著性阈值触发	P2	期三
Agent	定期复核与健康度报告	周／月自动重跑	P2	期三
Agent	调仓建议生成	仅建议，不执行	P2	期三
B 端	多租户体系与数据隔离	强隔离，安全测试验证	P2	期三
B 端	开放 API 与 SDK	REST + WebSocket	P2	期三
B 端	可嵌入白标组件	支持品牌定制	P2	期三
B 端	用量计量与账单	可导出结算数据	P2	期三

P0 · 22 项 期一必交付	P1 · 24 项 期二必交付	P2 · 12 项 期三交付
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

感谢评阅

期待与【甲方名称】共同构建
下一代 AI 投研基础设施

【乙方名称】

联系人 / 电话 / 邮箱：【待填】